$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§1. Числовые последовательности

Опр: Бесконечной числовой последовательностью (последовательностью) называется числовая функция $x = x(n)$, определенная на множестве натуральных чисел

Пишут $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ — каждому натуральному числу ф-ция x ставит в соответствие единственное действительное

Обычно пишут $x(n) = x_n$

как индекс

Примеры:

1. $x_n = 1 \Leftrightarrow 1, 1, 1, 1, \ldots$
2. $x_n = n \Leftrightarrow 1, 2, 3, 4, \ldots$
3. $x_n = \frac{1}{n} \Leftrightarrow 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$
4. $x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ (Числа Фибоначчи)

Как можно задать последовательность?

1. Ф-ла n-го элемента:

$$x_n = n^2$$

2. Реккурентное соотношение — даны первые члены последовательности и формула, выражающая следующие члены через предыдущие

$x_1 = 1,\ d = 2,\ \ x_{n+1} = x_n + d$ ← арифметическая прогрессия

$x_1 = 10,\ q = 2,\ \ x_{n+1} = q \cdot x_n$ ← геометрическая

Какие бывают последовательности?

Опр: Последовательность называется строго возрастающей, если $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_{n+1} > x_n$

Нестрого убывающей $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_{n+1} \leq x_n$

Строго/нестрого возрастающие/убывающие последовательности называются монотонными

Пример: Является ли послед-ть $x_n = \frac{3n}{n+2}$ – монотонной?

1) Рассмотрим

$$x_{n+1} - x_n = \frac{3(n+1)}{n+3} - \frac{3n}{n+2} = \frac{6}{(n+2)(n+3)} > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$\Rightarrow x_{n+1} > x_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ – строго возр. послед-ть

Пример: Является ли послед-ть $x_n = 3 + (-1)^n$ – монотонной?

1) Попробуем д-ть, что не является – то есть не вып. опр-е монотонности: Пусть $n = 2m$, $m \in \mathbb{N}$, тогда

$$\begin{aligned} x_{2m} &= 4 \\ x_{2m-1} &= 2 \\ x_{2m+1} &= 2 \end{aligned} \Rightarrow \left.\begin{aligned} x_{2m} &> x_{2m-1} \\ x_{2m+1} &< x_{2m} \end{aligned}\right| \Rightarrow \text{не монотонная}$$

Опр: Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называют ограниченной, если $\underbrace{\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow |x_n| \le C}$

существует число $C > 0$ такое, что для любого натурального n выполняется неравенство

Замечание: Обратите внимание:

1. $\exists C : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \ldots$

и

2. $\forall n \in \mathbb{N} \ \exists C : \hookrightarrow$

РАЗНЫЙ СМЫСЛ!

1. $\rightarrow C$ одно для всех n

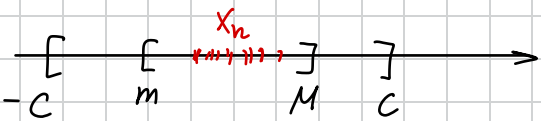
2. $\rightarrow C$ может быть разные для разных n

Лемма: Последовательность ограничена $\Leftrightarrow \exists\, [m, M] : \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [m, M]$

$\boxed{\Rightarrow}$ $\{x_n\}$ - ограничена $\Rightarrow \exists C > 0 : |x_n| \le C \quad \forall n \in \mathbb{N}$

т.е. $-C \le x_n \le C \Leftrightarrow x_n \in [\underbrace{-C}_{m}, \underbrace{C}_{M}]$

$\boxed{\Leftarrow}$ $\{x_n\} \subset [m, M]$: возьмем $C > 0 : \begin{cases} C > M \\ -C < m \end{cases}$



$\Rightarrow \{x_n\} \subset [-C, C] \Leftrightarrow |x_n| < C \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Пример: Является ли последн-ть $x_n = (-1)^n \dfrac{10n}{n^2+1}$ - ограниченной

1) Рассмотрим:

$$|x_n| = \frac{10n}{n^2+1} < \frac{10n}{n^2} = \frac{10}{n} \le 10$$

$\Rightarrow \exists C = 10 : \forall n \in \mathbb{N} \rightarrow |x_n| \le 10$

Пример: Является ли $x_n = n^2$ - ограниченной?

1) Очевидно - нет. Докажем от противного:

$\boxed{\Pi}$: $\exists C : \forall n \in \mathbb{N} : \quad |x_n| < C \Leftrightarrow |n^2| < C$

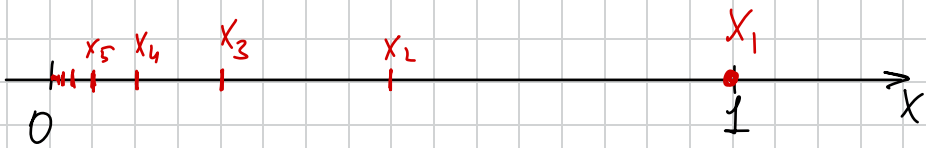
• предположим противное •

Возьмем $n > \sqrt{C+1} \Rightarrow |x_n| > C \Rightarrow$ противоречие

$\Rightarrow \{x_n\}$ - не явл. ограниченной

§2. Предел числовой последовательности

Пример: $x_n = \frac{1}{n}$



Рассмотрим промежуток $(-2;2)$ - в него попадают все $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$

$(-1;1)$ — все, кроме x_1

$\left(-\frac{1}{10};\frac{1}{10}\right)$ - все, кроме $x_1, x_2, \dots, x_{10}$

$\left(-\frac{1}{100}, \frac{1}{100}\right)$ - все, кроме $x_1, \dots, x_{100}$

$\vdots$

$(-\varepsilon, \varepsilon)$ - все, кроме $x_1, \dots, x_{\varepsilon}$

очень маленькое число

То есть, какой бы малый промежуток вблизи $a=0$ мы не брали там всегда оказывается ∞ число членов прогрессии - это и есть "предел", "стремление" к $a=0$

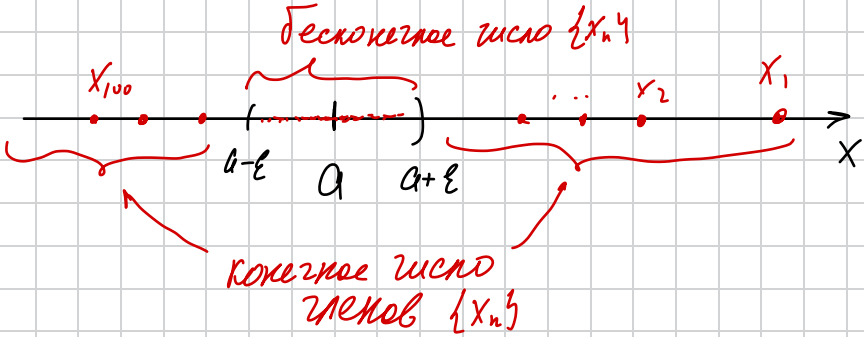
Давайте формализуем это понятие

Опр: Число a называется пределом последовательности $\{x_n\} \Leftrightarrow$ для любого положительного ε найдется такое $N \in \mathbb{N}$, что для всех $n > N$ выполняется неравенство

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

или:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \hookrightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$



Пример: Докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ — по опр-ю

Пусть $\varepsilon > 0$ — фиксированное произвольное число, тогда найдем $N \in \mathbb{N}: \forall n > N \hookrightarrow \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$

Если взять $N = 1/\varepsilon$, то (Если $1/\varepsilon$ — не $\mathbb{N}$, то $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$)

$\forall n > \frac{1}{\varepsilon} \hookrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon$ – то есть, действительно, выполняется опр-е предела: для любого ε мы нашли $N \in \mathbb{N}$ такое, что вып. неравенство

$\boxtimes$

<u>Замечание:</u> Что значит, что a НЕ явл. пределом $\{x_n\}$? – Это ОТРИЦАНИЕ того, что $\lim x_n = a$.

Чтобы построить отрицание меняем кванторы $\exists$ на $\forall$ и наоборот; а условие – на противоположное

То есть a НЕ предел $\{x_n\} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 : \forall N \in \mathbb{N}\ \exists n \geq N \hookrightarrow |x_n - a| > \varepsilon$